

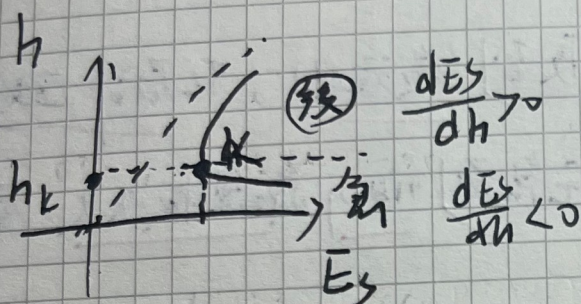
37. 何为断面比能曲线? 有哪些特征?



比能曲线: 当 Q 、 ω 断面形状尺寸一定时, 断面比能

E_s 随水深 h 的变化关系曲线

$$\bar{E}_s = h + \frac{\alpha Q^2}{2gA^3} = f(h)$$



$$\frac{dE_s}{dh} = 1 - Fr^2$$

特征:

1) 一条二次曲线, 下端以 水平轴线 为渐近线

$h \rightarrow 0, E_s \rightarrow \infty$ | 曲线上端与坐标轴成 45° 角 渐近线

$$h \rightarrow \infty, E_s \rightarrow \infty$$

2) ~~$h \rightarrow 0, E_s \rightarrow \infty$~~ , ~~$E_s \rightarrow \infty$~~

曲线存在有最小值 E_{smin} 点, 且此时对应 h 为 h_k

3) 最小比能 E_{smin} 相对应的 K 点, 将曲线分为两部分, 二支

$Fr < 1$ 为缓流, 下支 $\frac{dE_s}{dh} < 0$ $Fr > 1$ 为急流 $\frac{dE_s}{dh} > 0$

4) 临界水深可判断流态
 $h = h_k$ 临界流
 $h < h_k$ 急流
 $h > h_k$ 缓流